

Lista de endpoints de la API NexoEventos

Ingeniería de Datos - Parcial 2 - Entregable 1: Backend

Antonio Gutierrez, David Rodriguez, David Pascagaza, Sara Torres

1. Introducción

Este documento describe los endpoints mínimos de la API REST del sistema NexoEventos, desarrollada con FastAPI, SQLAlchemy y Pydantic sobre una base de datos PostgreSQL. Para cada endpoint se presentan el método HTTP, la ruta, las tablas y reglas de la base de datos que intervienen, una descripción de su funcionamiento y la evidencia de la prueba realizada en Postman.

Las pruebas se ejecutaron contra la base de datos cargada con los datos de prueba del proyecto (`sql/datos_prueba.sql`). La documentación interactiva de todos los endpoints puede consultarse en la ruta `/docs` (Swagger) mientras la API está en ejecución.

2. Marco conceptual

2.1. Métodos HTTP

Método	Uso en la API
GET	Consultar información sin modificar datos.
POST	Crear un registro nuevo o ejecutar una acción (por ejemplo, el check-in).
PUT	Actualizar un registro existente.
PATCH	Actualizar solo algunos campos de un registro.
DELETE	Eliminar un registro.

Tabla 1: Métodos HTTP utilizados.

2.2. Códigos de respuesta

Código	Significado
200 OK	La consulta o actualización se realizó correctamente.
201 Created	El registro se creó correctamente.
204 No Content	El registro se eliminó; la respuesta no incluye cuerpo.
404 Not Found	El registro solicitado no existe.
409 Conflict	Un trigger de la base de datos rechazó la operación por incumplir una regla de negocio.
422 Unprocessable Entity	Los datos enviados no cumplen las validaciones del DTO de Pydantic.

Tabla 2: Códigos de respuesta HTTP.

2.3. Flujo de una petición

Cuando un cliente (Postman, Swagger o el frontend en Streamlit) envía una petición, esta recorre las siguientes capas:

1. El **router** de FastAPI recibe la petición según su método y ruta.
2. El **DTO** de Pydantic (**XxxCreate**) valida los datos de entrada. Si no son válidos, se responde 422.
3. La **entidad** de SQLAlchemy (**XxxEntity**) traduce la operación a SQL sobre PostgreSQL.
4. Los **triggers y funciones** de PostgreSQL aplican las reglas de negocio. Si una regla se incumple, la operación se cancela y la API responde 409.
5. El **DTO de respuesta** (**XxxResponse**) da forma a los datos que se devuelven al cliente.

Las reglas de negocio residen en la base de datos y no solo en Python. De esta forma se cumplen incluso si los datos se modifican directamente desde `psql` o `pgAdmin`, sin pasar por la API.

3. Resumen de endpoints

Tabla 3: Endpoints documentados.

Prueba	Método	Ruta	Descripción
MIN-01	GET	/clientes/	Listar clientes
MIN-02	POST	/clientes/	Registrar cliente
MIN-03	GET	/clientes/{id}/eventos	Consultar eventos de un cliente
MIN-04	GET	/staff/	Listar staff
MIN-05	POST	/staff/	Registrar staff
MIN-06	GET	/salones/	Listar salones
MIN-07	GET	/servicios/	Listar servicios
MIN-08	GET	/salones/disponibles?fecha_inicio= &fecha_fin=&aforo=	Consultar salones disponibles
MIN-09	GET	/eventos/	Listar eventos
MIN-10	POST	/eventos/	Crear evento
MIN-11	GET	/eventos/{id}	Obtener detalle de evento
MIN-12	PATCH	/eventos/{id}	Reprogramar evento
MIN-13	PATCH	/eventos/{id}/estado	Cambiar estado de evento
MIN-14	POST	/eventos/{id}/servicios	Agregar servicio a evento
MIN-15	PUT	/eventos/{id}/servicios	Actualizar servicio de evento
MIN-16	DELETE	/eventos/{id}/servicios	Eliminar servicio de evento
MIN-17	GET	/eventos/{id}/cotizacion	Consultar cotización del evento
MIN-18	GET	/eventos/{id}/auditoria	Consultar auditoría del evento
MIN-19	GET	/asistentes/	Listar asistentes
MIN-20	POST	/asistentes/	Registrar asistente
MIN-21	POST	/eventos/{id}/inscripciones	Inscribir asistente en evento
MIN-22	GET	/eventos/{id}/inscripciones	Listar inscripciones de un evento
MIN-23	POST	/eventos/{id}/checkin	Registrar check-in

4. Clientes

Un cliente es quien contrata un evento: una empresa, identificada con NIT, o una persona natural, identificada con cédula. El número de documento no se puede repetir.

4.1. MIN-01. Listar clientes

Método	GET
Ruta	/clientes/
Tablas	clientes
Reglas en la base	Ninguna

Descripción. Devuelve la lista de clientes registrados con su tipo y número de documento, nombre, correo, teléfono y fecha de registro. Admite los parámetros opcionales buscar (por nombre o documento) y tipo_documento para filtrar.

Resultado de la prueba. 200 OK con la lista de clientes de los datos de prueba.

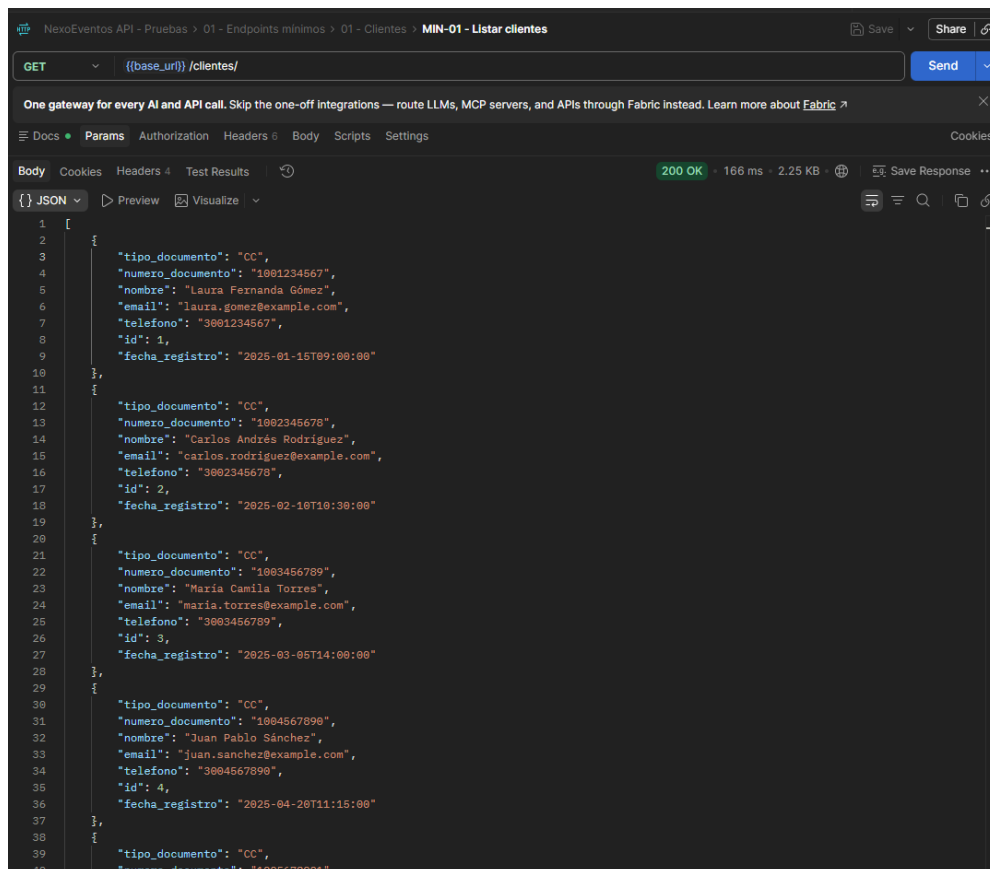


Figura 1: Prueba MIN-01 en Postman: listar clientes.

4.2. MIN-02. Registrar cliente

Método	POST
Ruta	/clientes/
Tablas	clientes
Reglas en la base	Restricciones UNIQUE y CHECK de la tabla

Descripción. Registra un cliente nuevo. El DTO ClienteCreate valida el tipo de documento (CC o NIT), que el documento y el teléfono tengan solo dígitos y el formato del correo. La base asigna el id y la fecha de registro.

Resultado de la prueba. 201 Created; se devuelve el cliente creado con id 18 y su fecha de registro.

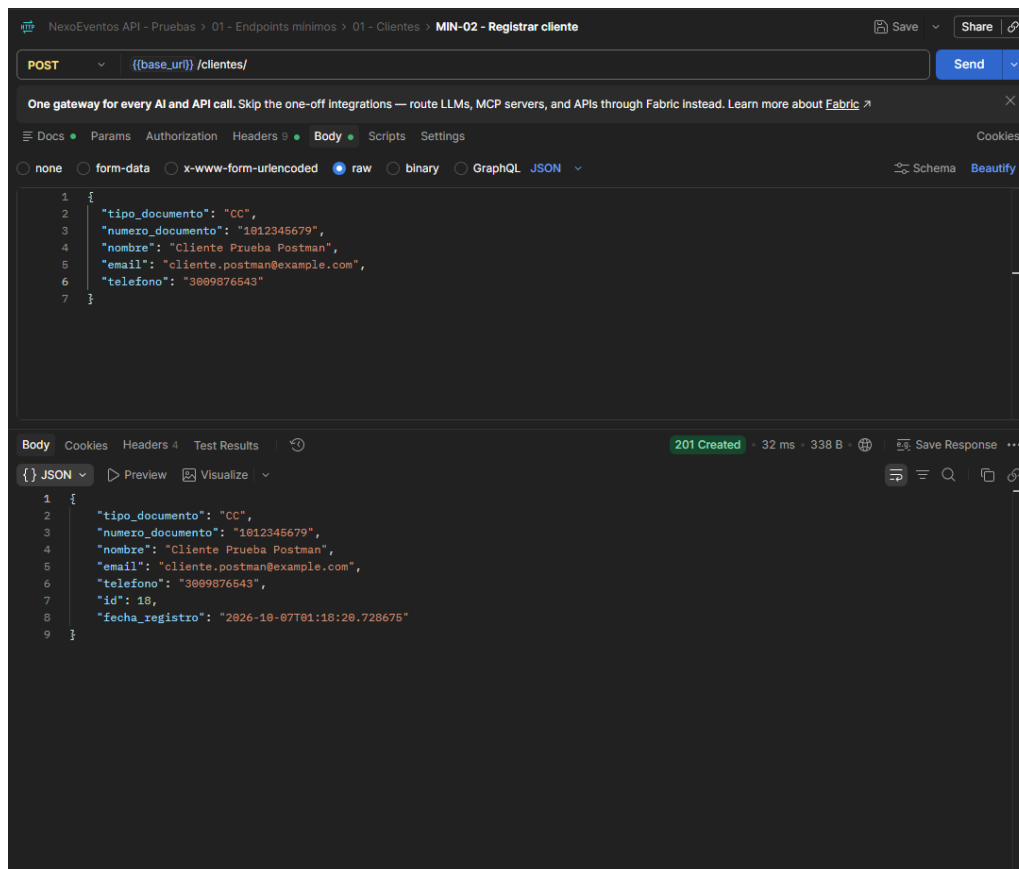


Figura 2: Prueba MIN-02 en Postman: registrar cliente.

4.3. MIN-03. Consultar eventos de un cliente

Método	GET
Ruta	/clientes/{id}/eventos
Tablas	clientes, eventos
Reglas en la base	Ninguna

Descripción. Devuelve los eventos que pertenecen a un cliente, con su salón, horario, estado y valores calculados por la base (precio del salón congelado y valor total). Responde 404 si el cliente no existe.

Resultado de la prueba. 200 OK con los eventos del cliente 5 (Feria de Emprendimiento, en estado Cotizado).

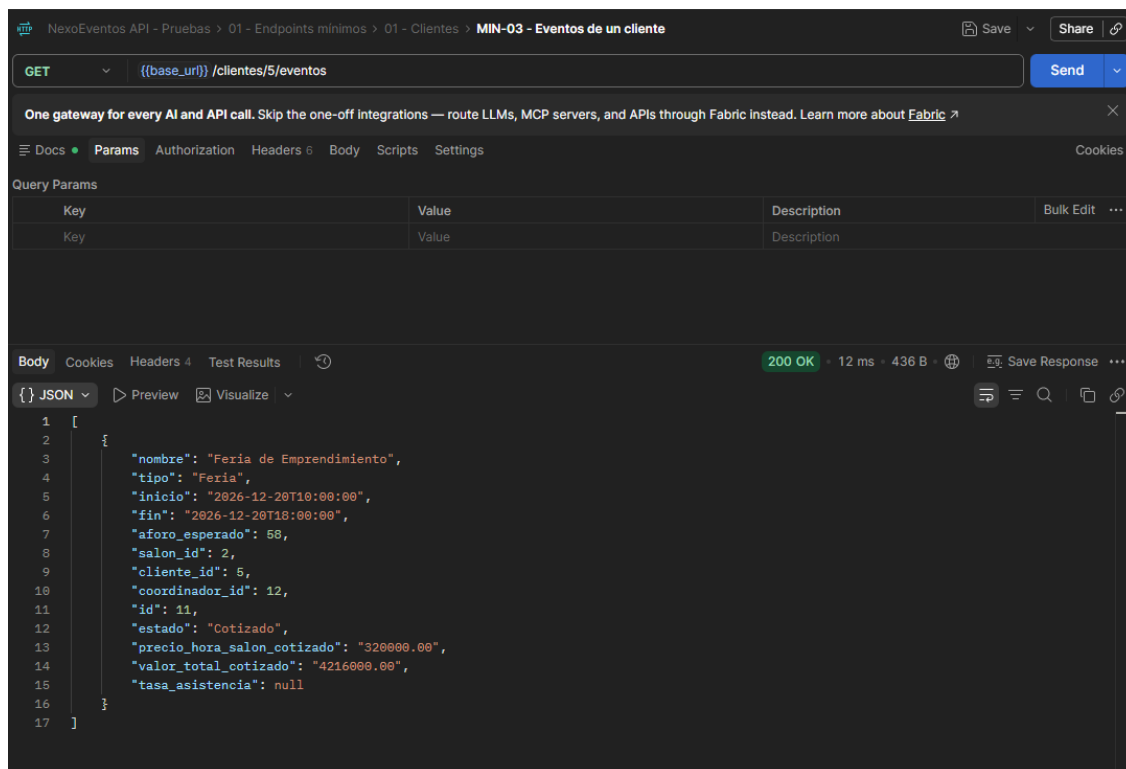


Figura 3: Prueba MIN-03 en Postman: consultar eventos de un cliente.

5. Staff

El staff son los empleados del centro de convenciones. La tabla `staff` tiene una auto-referencia: la columna `jefe_id` apunta a otro registro de la misma tabla, lo que permite representar la jerarquía de la organización.

5.1. MIN-04. Listar staff

Método	GET
Ruta	/staff/
Tablas	staff
Reglas en la base	Ninguna

Descripción. Devuelve los miembros del staff con su cargo, área, correo, fecha de ingreso y jefe inmediato (`jefe_id`). La directora o director general aparece con `jefe_id` nulo.

Resultado de la prueba. 200 OK con la lista del staff; el primer registro es el Director, sin jefe.

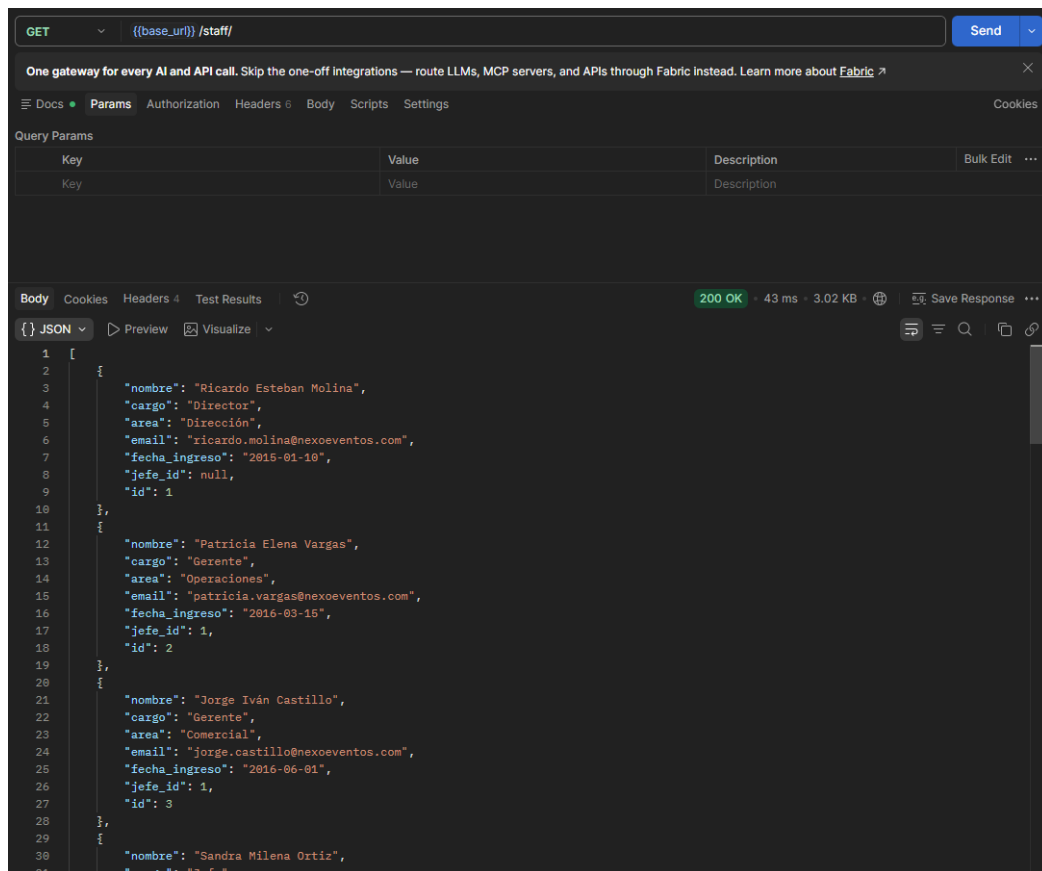


Figura 4: Prueba MIN-04 en Postman: listar staff.

5.2. MIN-05. Registrar staff

Método	POST
Ruta	/staff/
Tablas	staff
Reglas en la base	CHECK: solo el Director puede no tener jefe

Descripción. Registra un miembro del staff indicando su jefe inmediato. La base valida el cargo, el área y que solo el Director pueda quedar sin jefe.

Resultado de la prueba. 201 Created; se crea un Coordinador de Operaciones con jefe_id 1.

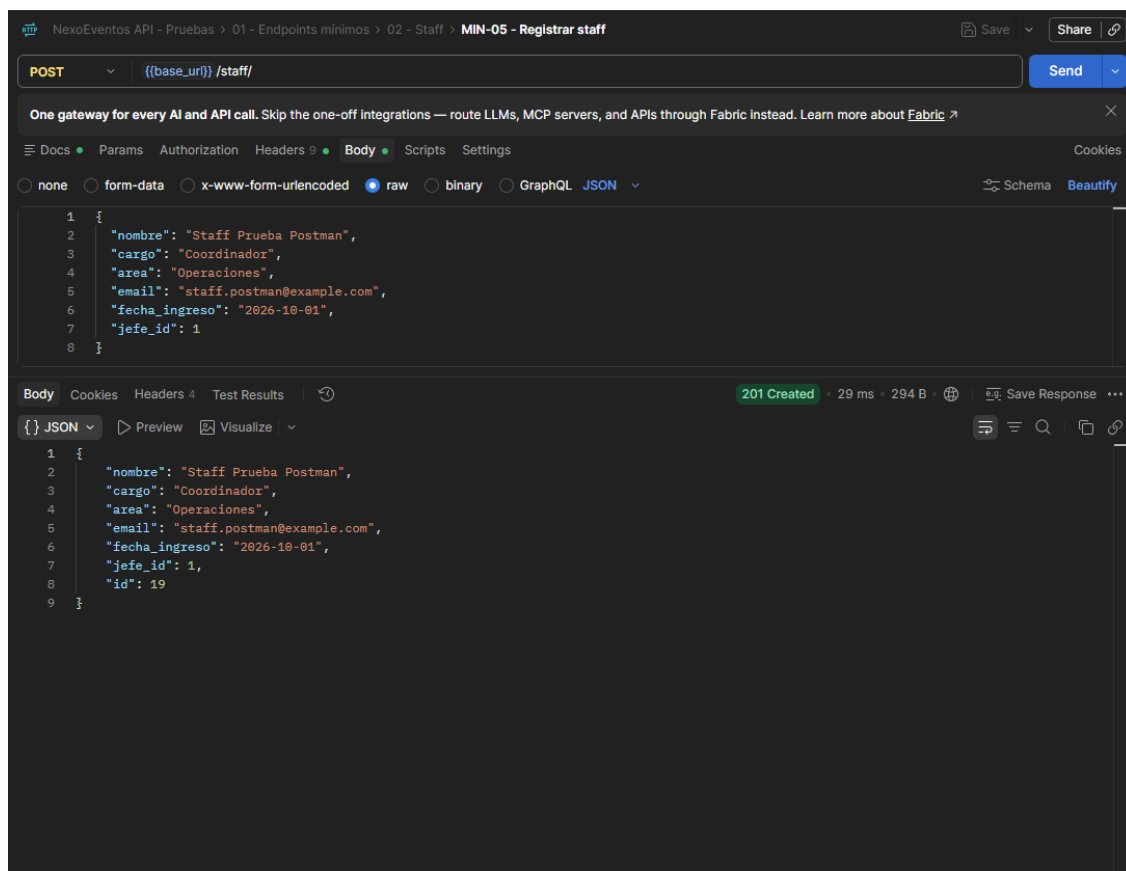


Figura 5: Prueba MIN-05 en Postman: registrar staff.

6. Catálogo

El catálogo reúne los salones y los servicios con sus precios vigentes. La consulta de disponibilidad no se resuelve en Python, sino con una función escrita en PostgreSQL (regla A5).

6.1. MIN-06. Listar salones

Método	GET
Ruta	/salones/
Tablas	salones
Reglas en la base	Ninguna

Descripción. Devuelve el catálogo de salones con tamaño, capacidad, precio por hora y si está habilitado.

Resultado de la prueba. 200 OK con los salones del catálogo y sus precios.

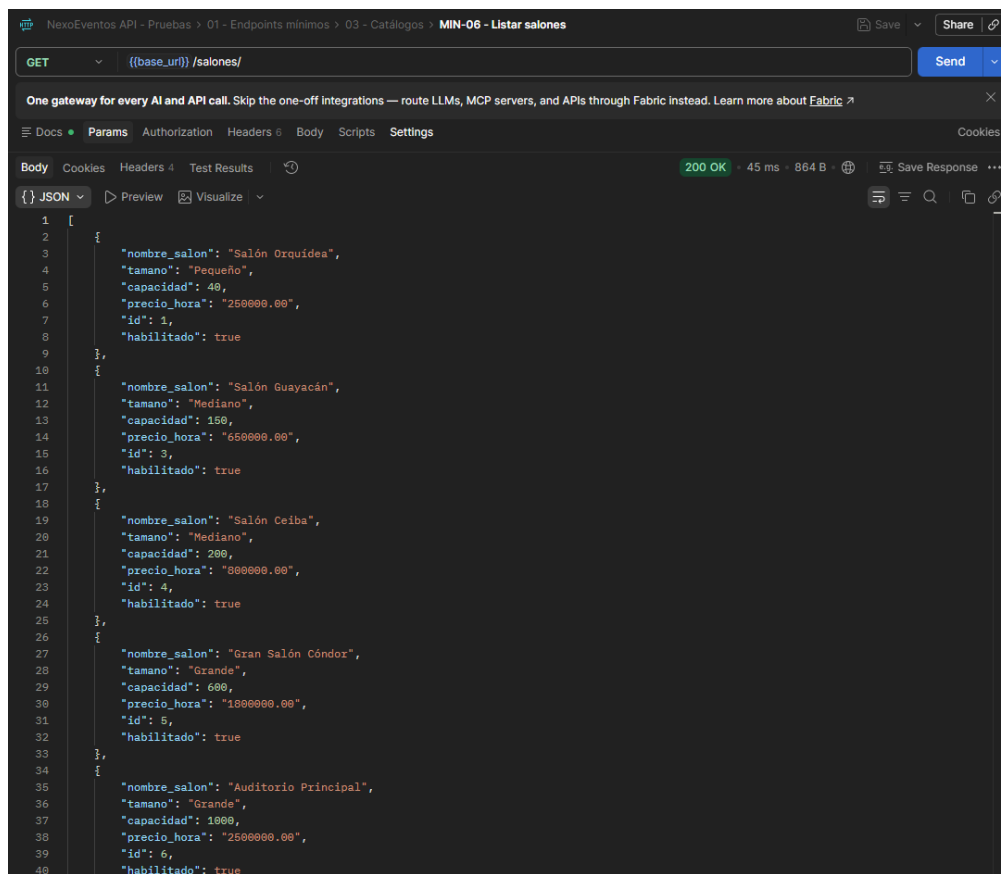


Figura 6: Prueba MIN-06 en Postman: listar salones.

6.2. MIN-07. Listar servicios

Método	GET
Ruta	/servicios/
Tablas	servicios
Reglas en la base	Ninguna

Descripción. Devuelve el catálogo de servicios con su descripción, unidad de cobro (Persona, Hora o Unidad) y precio.

Resultado de la prueba. 200 OK con los servicios del catálogo y sus precios.

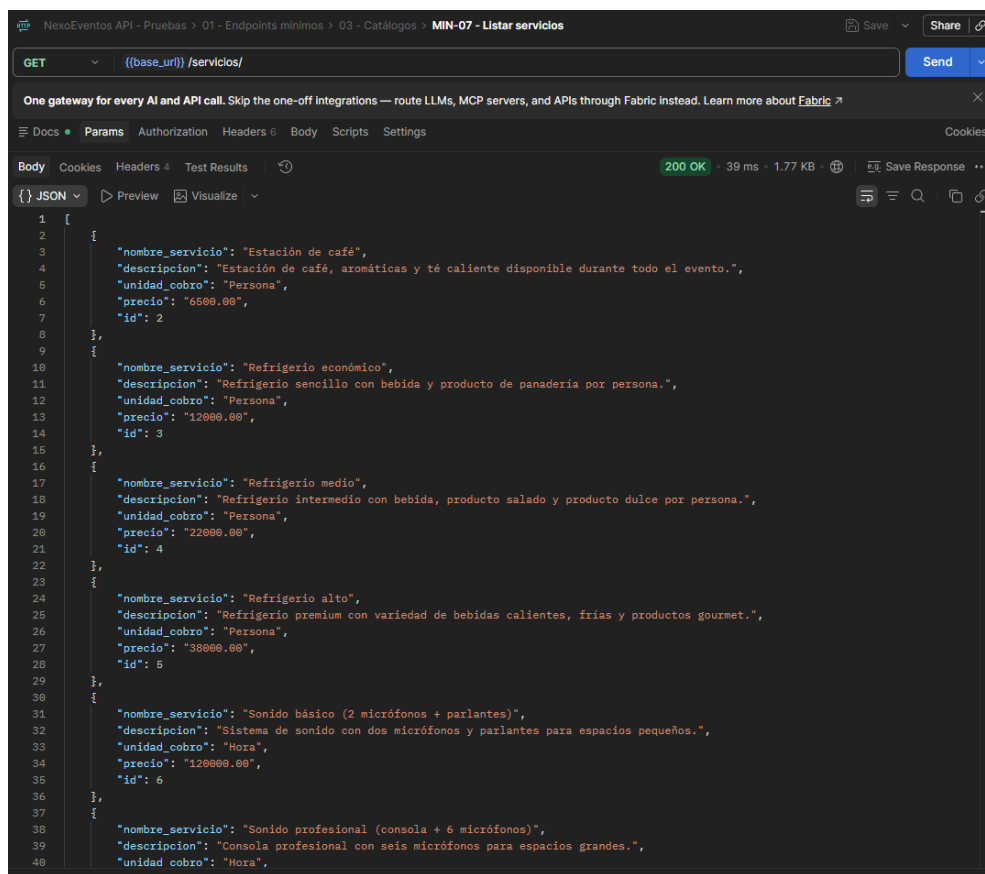


Figura 7: Prueba MIN-07 en Postman: listar servicios.

6.3. MIN-08. Consultar salones disponibles

Método	GET
Ruta	/salones/disponibles?fecha_inicio=&fecha_fin=&aforo=
Tablas	salones, eventos
Reglas en la base	Función fn_salones_disponibles (A5)

Descripción. Llama a la función fn_salones_disponibles (regla A5). Recibe inicio, fin y aforo, y devuelve los salones habilitados con capacidad suficiente y sin cruces (incluida la hora de montaje), con el costo estimado del salón para ese horario, ordenados del más pequeño al más grande.

Resultado de la prueba. 200 OK; para 100 personas solo se ofrecen salones con capacidad de 150 o más, ordenados por tamaño.

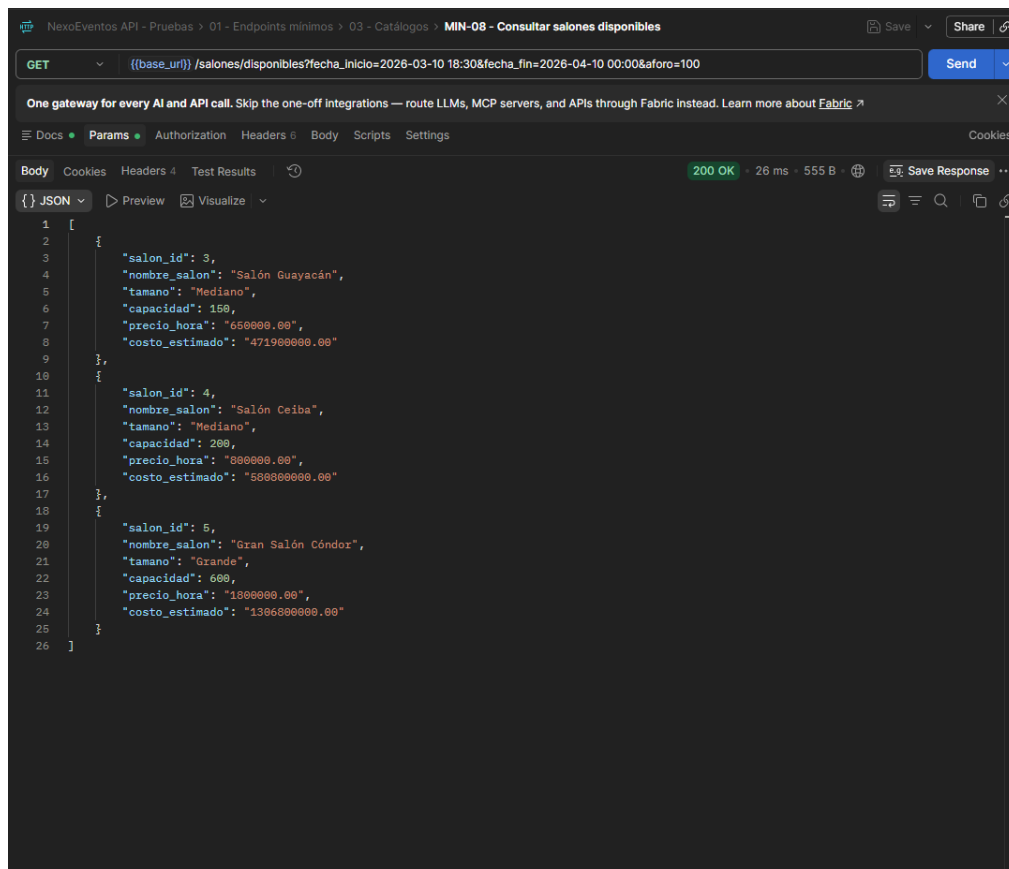


Figura 8: Prueba MIN-08 en Postman: consultar salones disponibles.

7. Eventos

El evento es la entidad central del sistema. Al crearlo, reprogramarlo o cambiar su estado, la base de datos ejecuta automáticamente los triggers que validan la disponibilidad (A1), calculan el valor total (A3) y registran la auditoría (A4).

7.1. MIN-09. Listar eventos

Método	GET
Ruta	/eventos/
Tablas	eventos
Reglas en la base	Ninguna

Descripción. Devuelve los eventos registrados. Admite filtros opcionales por estado, cliente_id y salon_id.

Resultado de la prueba. 200 OK con la lista de eventos en distintos estados.

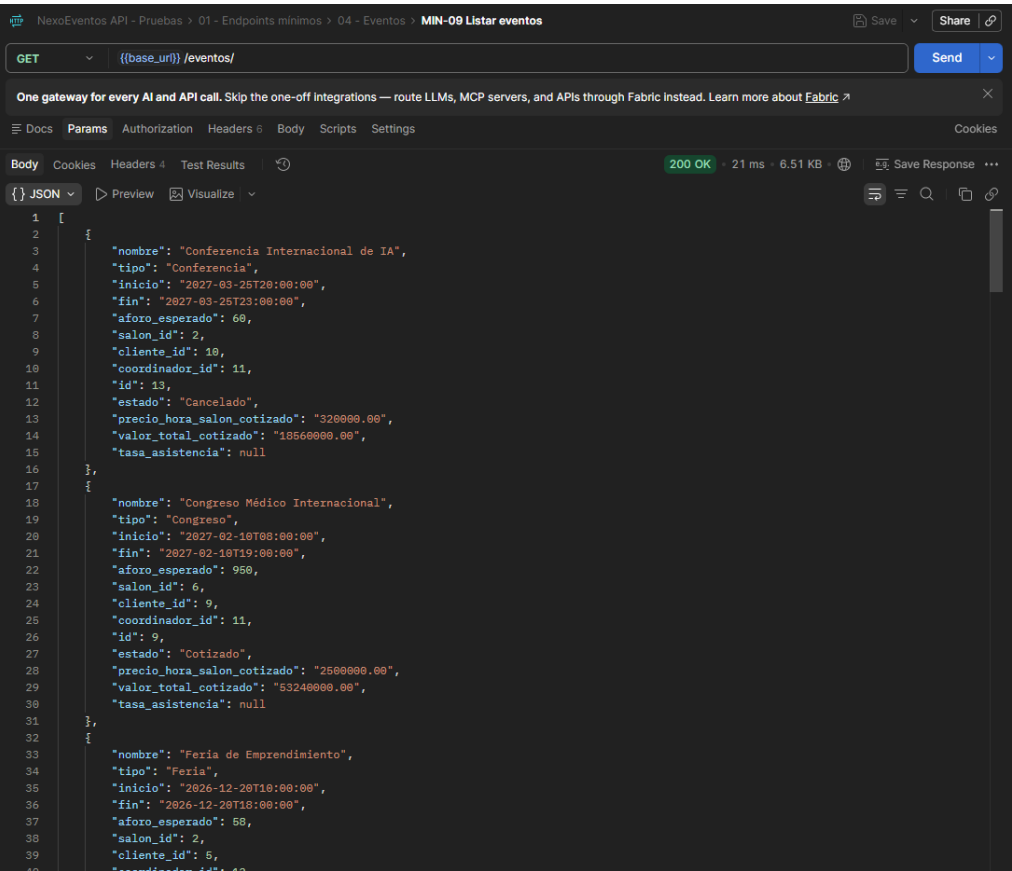


Figura 9: Prueba MIN-09 en Postman: listar eventos.

7.2. MIN-10. Crear evento

Método	POST
Ruta	/eventos/
Tablas	eventos, salones
Reglas en la base	Triggers A1 (disponibilidad) y A3 (liquidación)

Descripción. Crea un evento. Nace en estado Cotizado y pasa por los triggers A1 (disponibilidad y capacidad) y A3 (liquidación), que congelan el precio del salón y calculan el valor total.

Resultado de la prueba. 201 Created; el evento queda Cotizado con precio del salón congelado (320.000) y valor total 960.000 (3 horas × 320.000), calculado por la base.

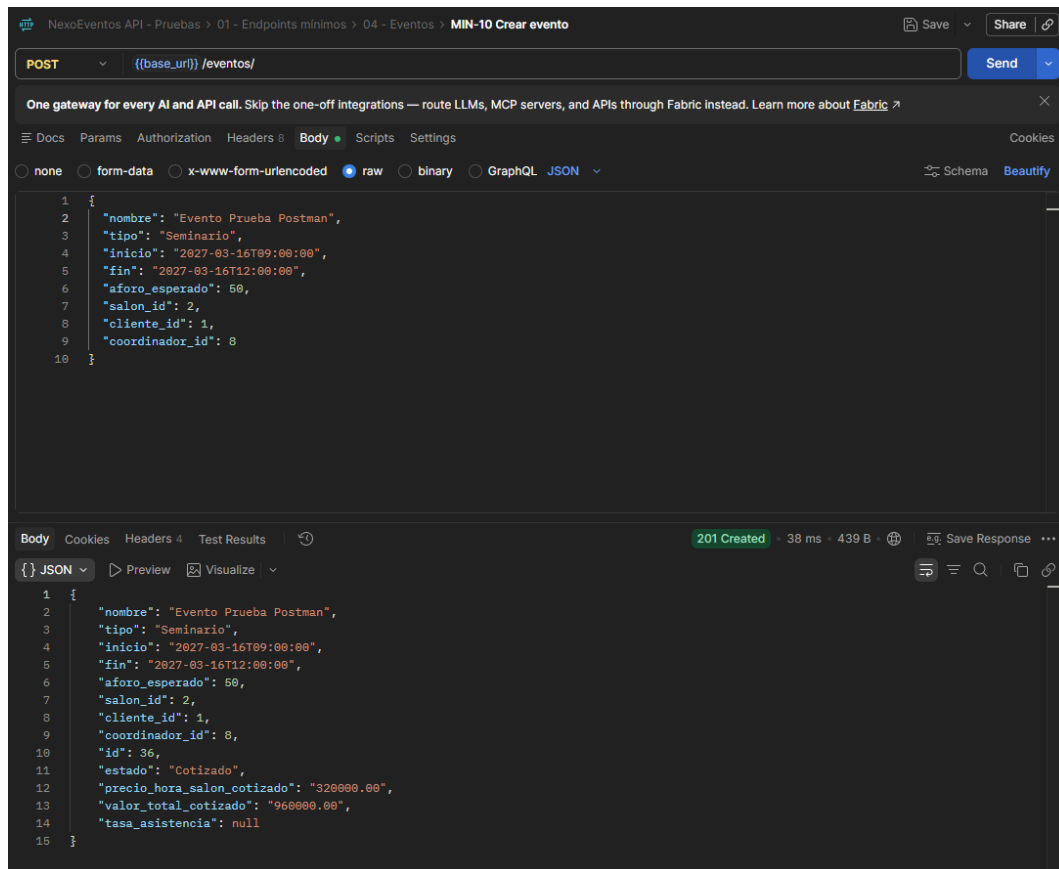


Figura 10: Prueba MIN-10 en Postman: crear evento.

7.3. MIN-11. Obtener detalle de evento

Método	GET
Ruta	/eventos/{id}
Tablas	eventos
Reglas en la base	Ninguna

Descripción. Devuelve los datos de un evento por su id, incluidos los campos calculados por la base. Responde 404 si no existe.

Resultado de la prueba. 200 OK con el detalle del evento 15.

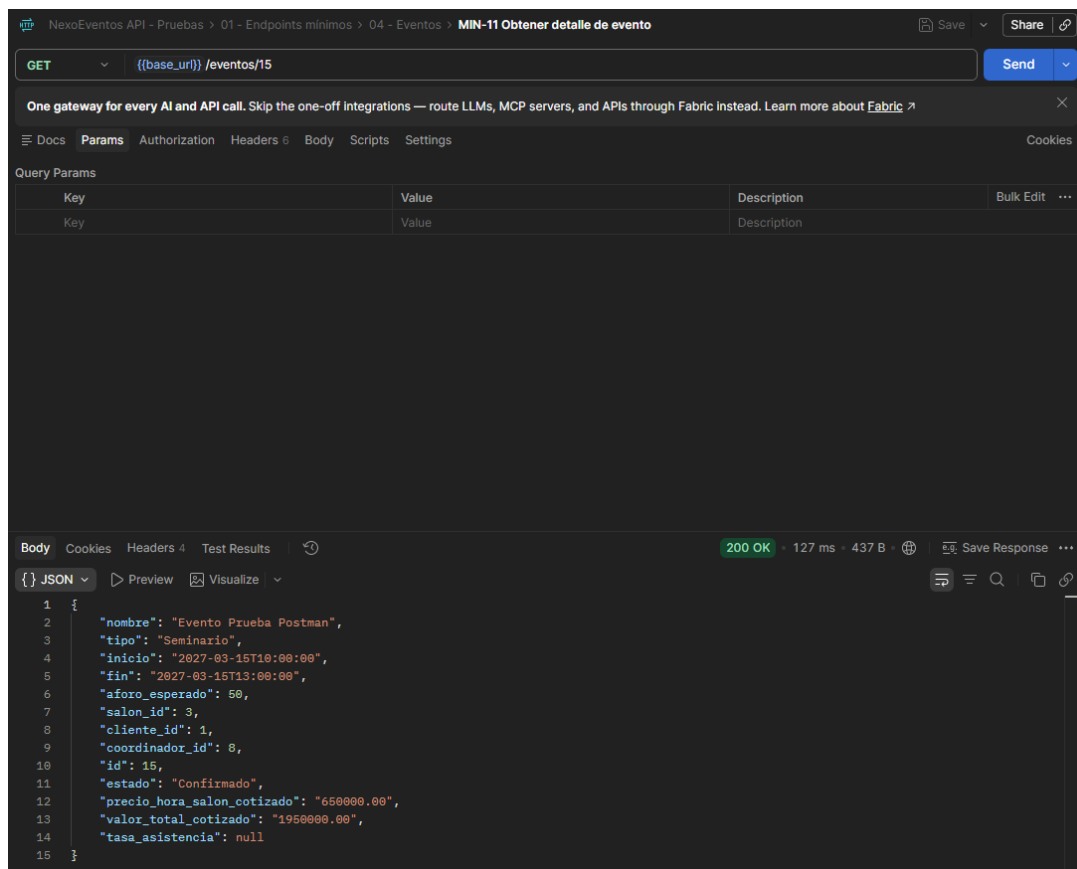


Figura 11: Prueba MIN-11 en Postman: obtener detalle de evento.

7.4. MIN-12. Reprogramar evento

Método	PATCH
Ruta	/eventos/{id}
Tablas	eventos, servicios_eventos, trazabilidad
Reglas en la base	Triggers A1, A3 y A4

Descripción. Permite cambiar el salón, el horario o el aforo de un evento. El trigger A1 vuelve a validar disponibilidad y capacidad, A3 recalcula el valor total y A4 registra el cambio en la auditoría.

Resultado de la prueba. 200 OK; el evento queda en el Salón Guayacán, de 10:00 a 13:00, con el valor recalculado ($3 \times 650.000 = 1.950.000$).

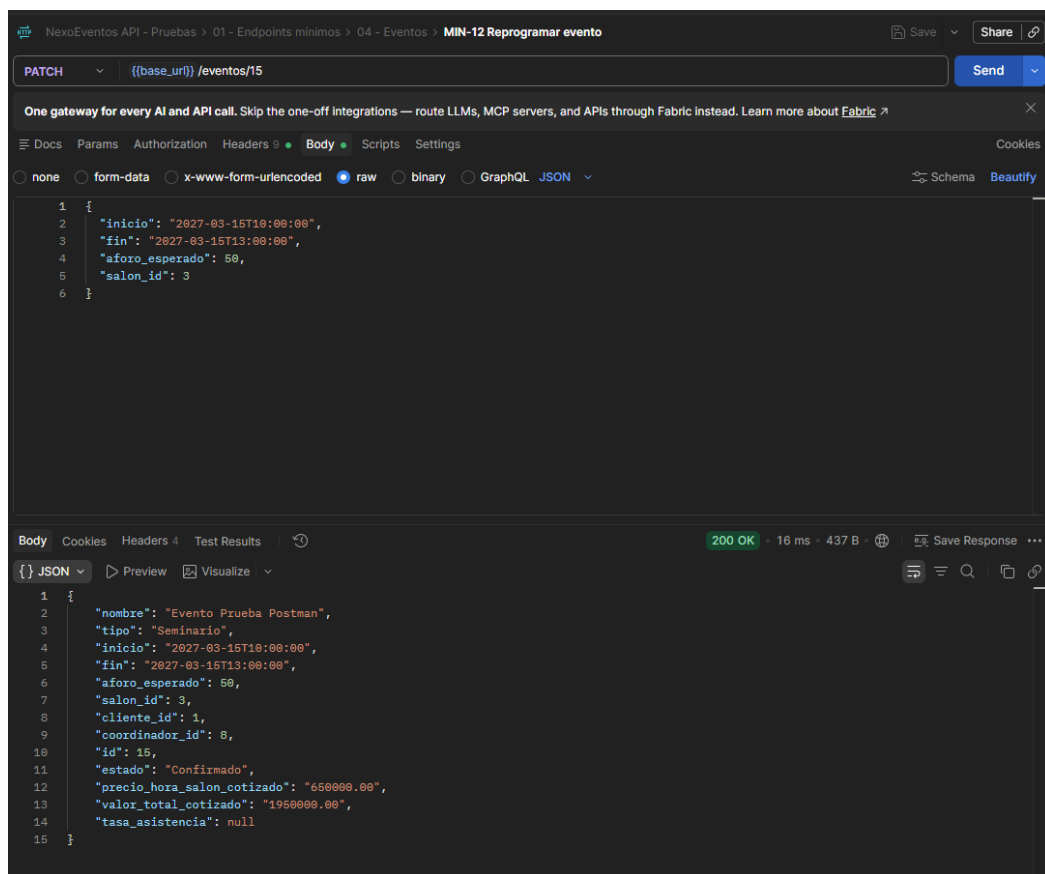


Figura 12: Prueba MIN-12 en Postman: reprogramar evento.

7.5. MIN-13. Cambiar estado de evento

Método	PATCH
Ruta	/eventos/{id}/estado
Tablas	eventos, trazabilidad
Reglas en la base	Trigger A4 (estados y auditoría)

Descripción. Cambia el estado del evento (confirmar, finalizar o cancelar). El trigger A4 controla las transiciones permitidas y deja el cambio en la auditoría.

Resultado de la prueba. 200 OK; el evento pasa a Confirmado.

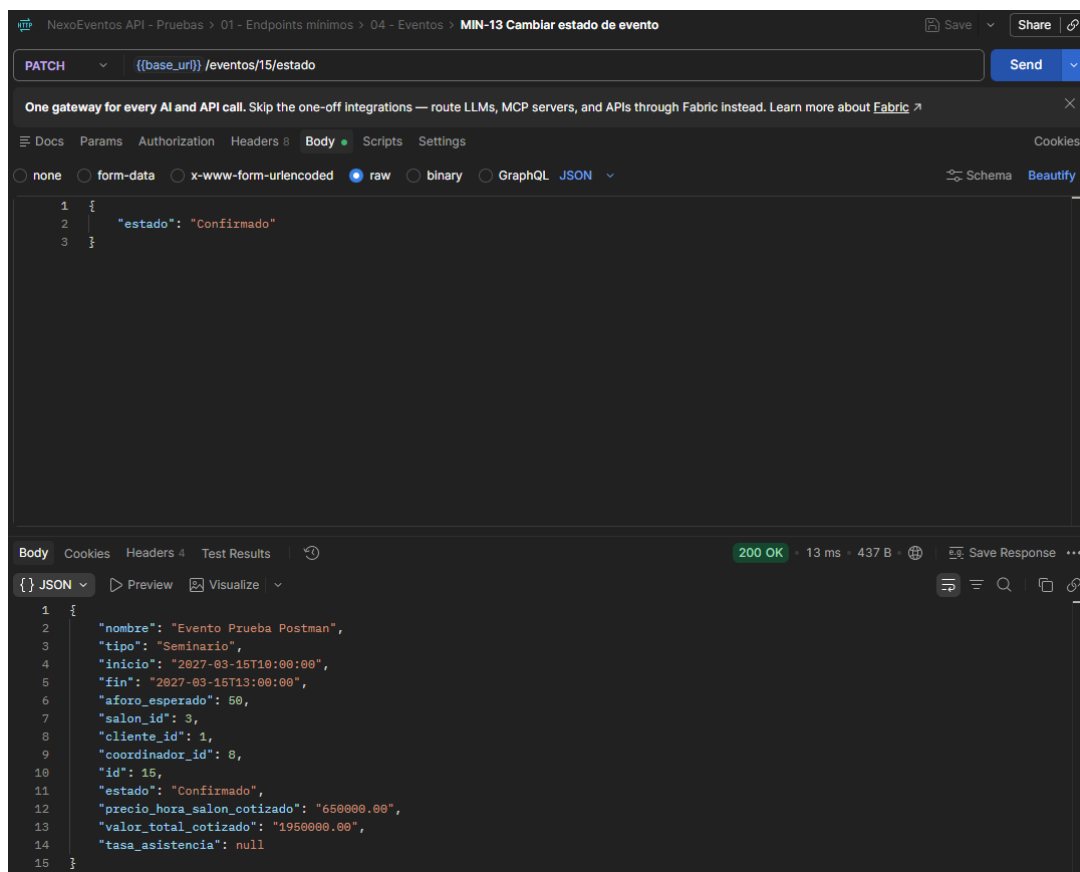


Figura 13: Prueba MIN-13 en Postman: cambiar estado de evento.

8. Servicios por evento

La tabla `servicios_eventos` resuelve la relación muchos a muchos entre eventos y servicios. Al contratar un servicio se copia su precio en esta tabla (precio congelado), de modo que un cambio posterior en el catálogo no altera las cotizaciones existentes.

8.1. MIN-14. Agregar servicio a evento

Método	POST
Ruta	/eventos/{id}/servicios
Tablas	servicios_eventos, eventos
Reglas en la base	Trigger A3 (precio congelado y total)

Descripción. Agrega un servicio del catálogo al evento. El trigger A3 congela el precio vigente del servicio y recalcula el valor total del evento. Si no se envía la cantidad, la calcula según la unidad de cobro.

Resultado de la prueba. 201 Created; se agregan 5 unidades de la Estación de café con precio congelado de 6.500.

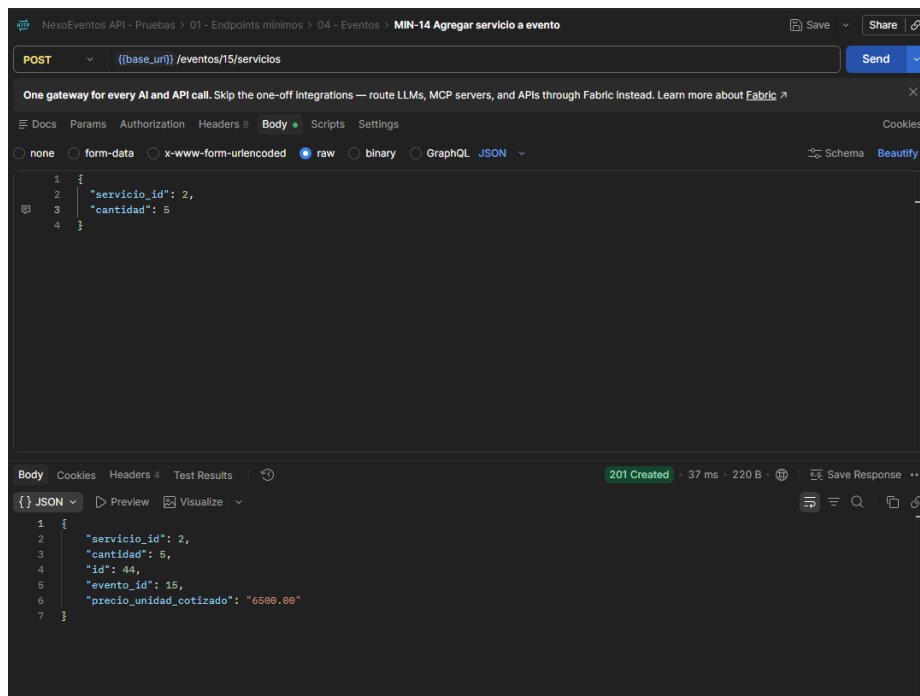


Figura 14: Prueba MIN-14 en Postman: agregar servicio a evento.

8.2. MIN-15. Actualizar servicio de evento

Método	PUT
Ruta	/eventos/{id}/servicios
Tablas	servicios_eventos, eventos
Reglas en la base	Trigger A3

Descripción. Modifica la cantidad de un servicio ya contratado. El precio congelado no cambia y el trigger A3 recalcula el total del evento.

Resultado de la prueba. 200 OK; la cantidad pasa de 5 a 10 y el precio se mantiene en 6.500.

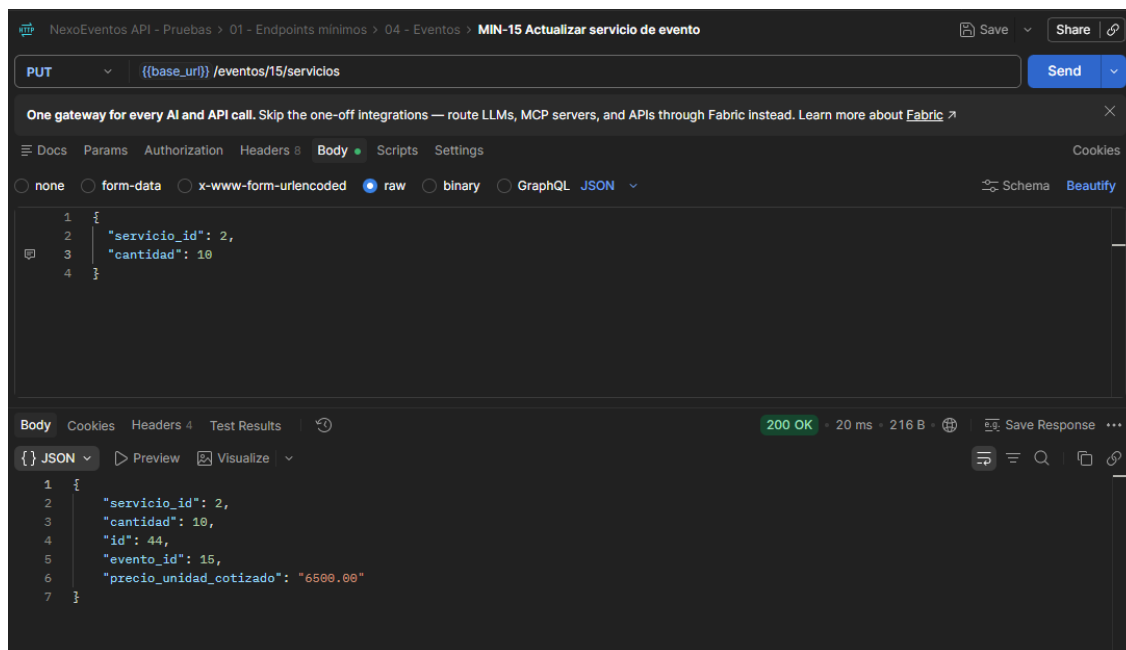


Figura 15: Prueba MIN-15 en Postman: actualizar servicio de evento.

8.3. MIN-16. Eliminar servicio de evento

Método	DELETE
Ruta	/eventos/{id}/servicios
Tablas	servicios_eventos, eventos
Reglas en la base	Trigger A3

Descripción. Quita un servicio del evento. El trigger A3 recalcula el valor total. No se permite si el evento está Finalizado o Cancelado.

Resultado de la prueba. 204 No Content; el servicio se elimina.

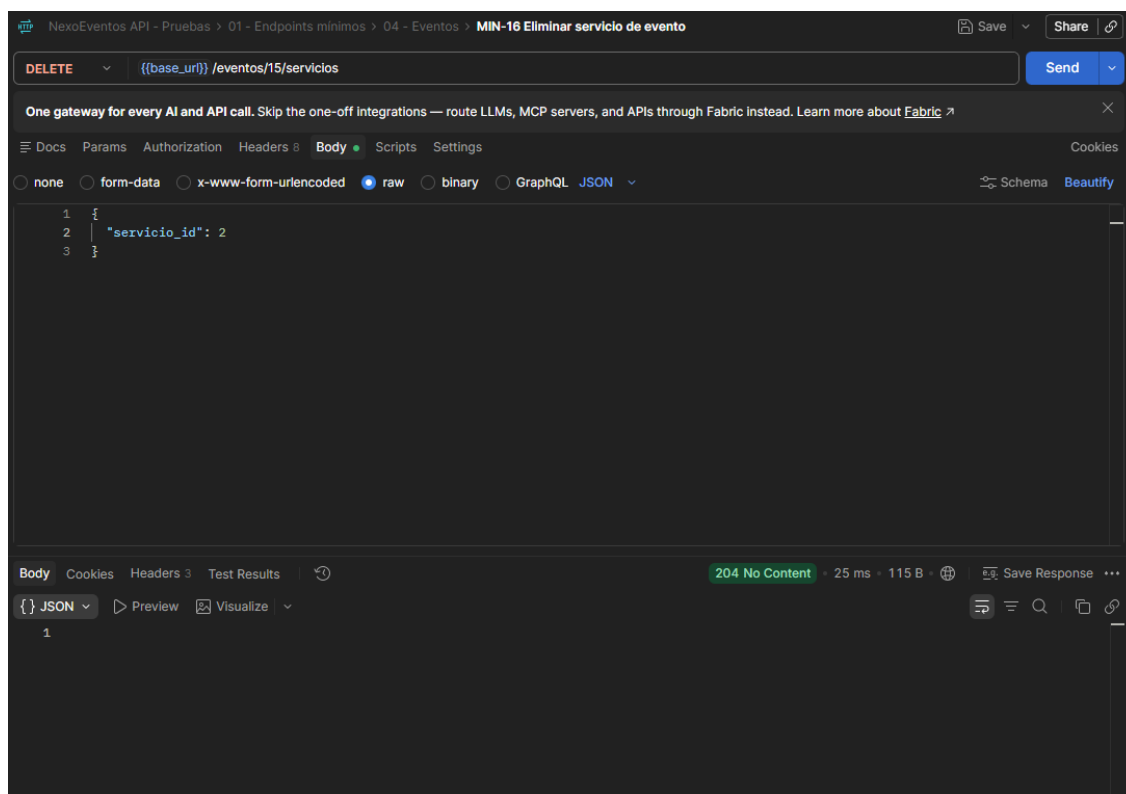


Figura 16: Prueba MIN-16 en Postman: eliminar servicio de evento.

9. Cotización

La cotización resume lo que cuesta un evento: el alquiler del salón (horas por precio por hora) más los servicios contratados con su precio congelado.

9.1. MIN-17. Consultar cotización del evento

Método	GET
Ruta	/eventos/{id}/cotizacion
Tablas	eventos, servicios_eventos, servicios
Reglas en la base	Ninguna (consulta)

Descripción. Devuelve el desglose de costos del evento: horas y valor del salón, cada servicio contratado con su cantidad y precio congelado, el total de servicios y el valor total.

Resultado de la prueba. 200 OK; $3 \text{ horas} \times 650.000 = 1.950.000$ de salón, sin servicios, valor total 1.950.000.

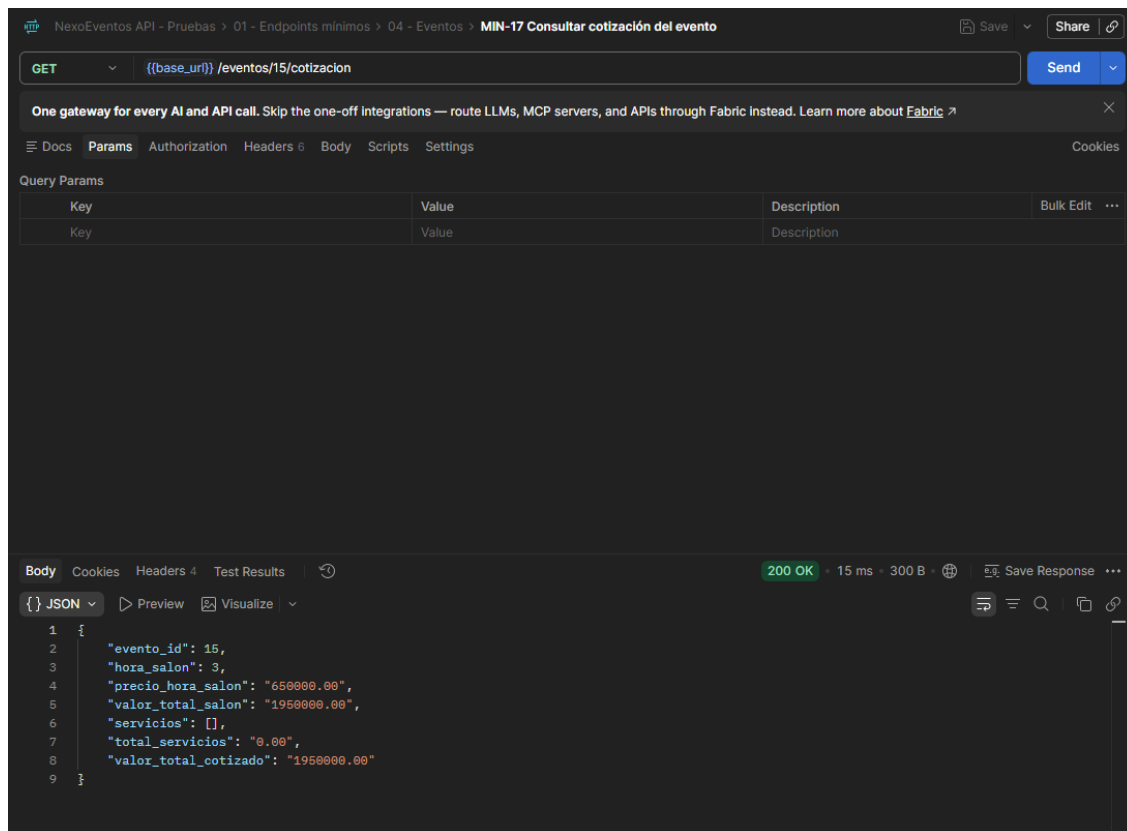


Figura 17: Prueba MIN-17 en Postman: consultar cotización del evento.

10. Auditoría

Cada cambio de estado, salón u horario de un evento queda registrado por el trigger A4 en la tabla trazabilidad, con el valor anterior, el valor nuevo, la fecha y el usuario.

10.1. MIN-18. Consultar auditoría del evento

Método	GET
Ruta	/eventos/{id}/auditoria
Tablas	trazabilidad
Reglas en la base	Registros generados por el trigger A4

Descripción. Devuelve el historial de cambios del evento registrado por el trigger A4: campo modificado, valor anterior, valor nuevo, fecha y usuario.

Resultado de la prueba. 200 OK con los cambios de inicio, fin, estado y salón del evento 15.

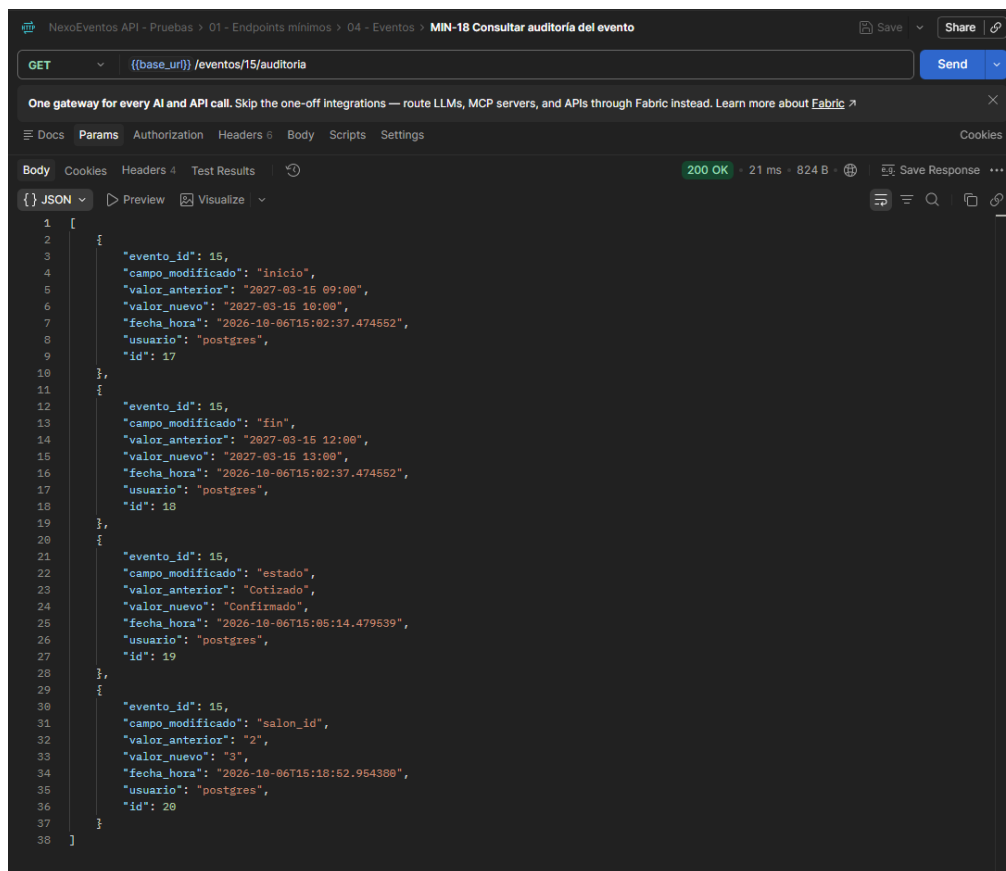


Figura 18: Prueba MIN-18 en Postman: consultar auditoría del evento.

11. Asistentes

Los asistentes son las personas que asisten a los eventos. Se registran una sola vez y luego pueden inscribirse a uno o varios eventos.

11.1. MIN-19. Listar asistentes

Método	GET
Ruta	/asistentes/
Tablas	asistentes
Reglas en la base	Ninguna

Descripción. Devuelve los asistentes registrados con su documento, nombre, correo y empresa.

Resultado de la prueba. 200 OK con la lista de asistentes.

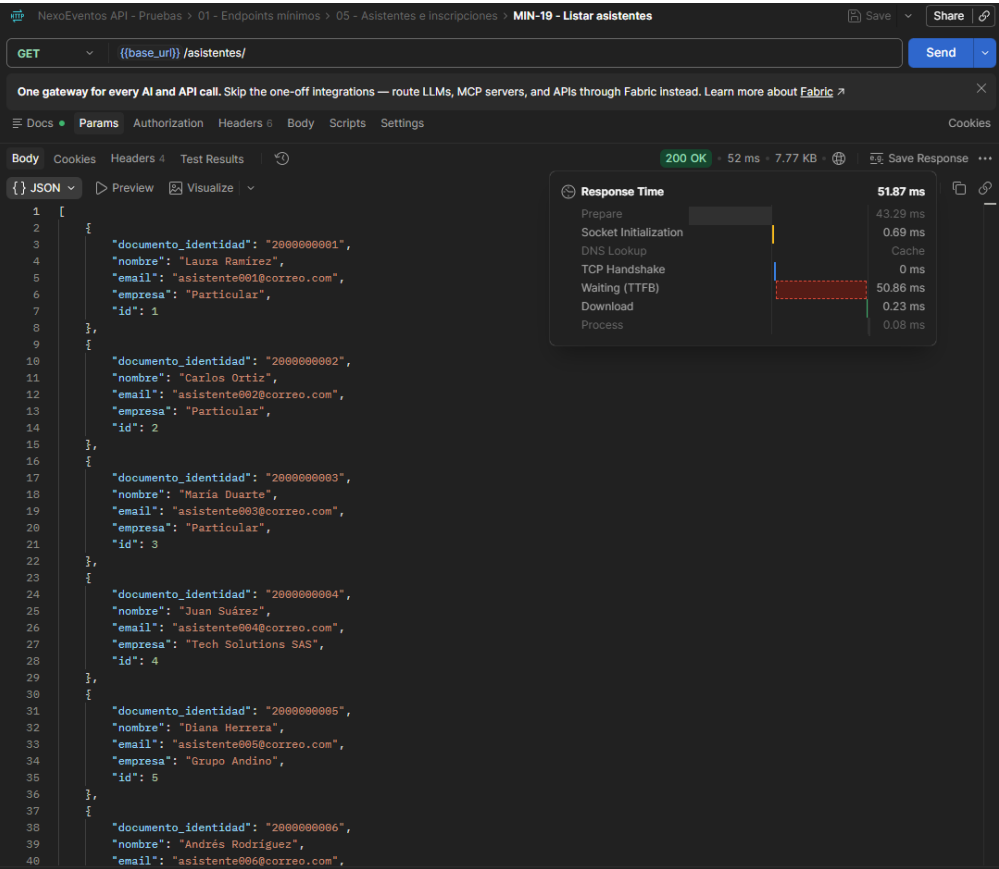


Figura 19: Prueba MIN-19 en Postman: listar asistentes.

11.2. MIN-20. Registrar asistente

Método	POST
Ruta	/asistentes/
Tablas	asistentes
Reglas en la base	Restricción UNIQUE del documento

Descripción. Registra un asistente. El documento de identidad es único y el DTO valida su formato y el del correo.

Resultado de la prueba. 201 Created; se crea el asistente con id 61.

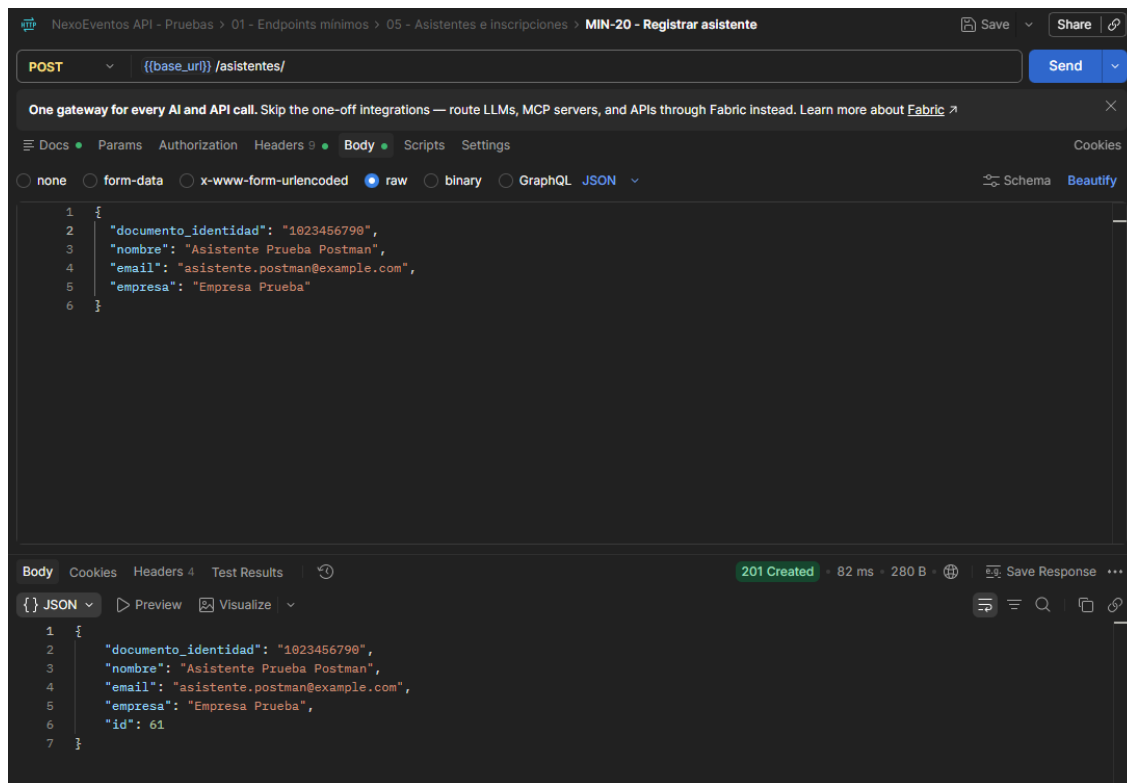


Figura 20: Prueba MIN-20 en Postman: registrar asistente.

12. Inscripciones

La tabla `inscripciones` resuelve la relación muchos a muchos entre asistentes y eventos. También guarda la hora de llegada (check-in), que permite calcular la tasa de asistencia real.

12.1. MIN-21. Inscribir asistente en evento

Método	POST
Ruta	/eventos/{id}/inscripciones
Tablas	inscripciones
Reglas en la base	Trigger A2 (cupos) y UNIQUE (asistente, evento)

Descripción. Inscribe un asistente en el evento. El trigger A2 impide inscribir en eventos Cancelados o Finalizados y por encima del aforo contratado; la base impide inscribir dos veces a la misma persona.

Resultado de la prueba. 201 Created; la inscripción queda creada sin check-in (fecha_checkin nula).

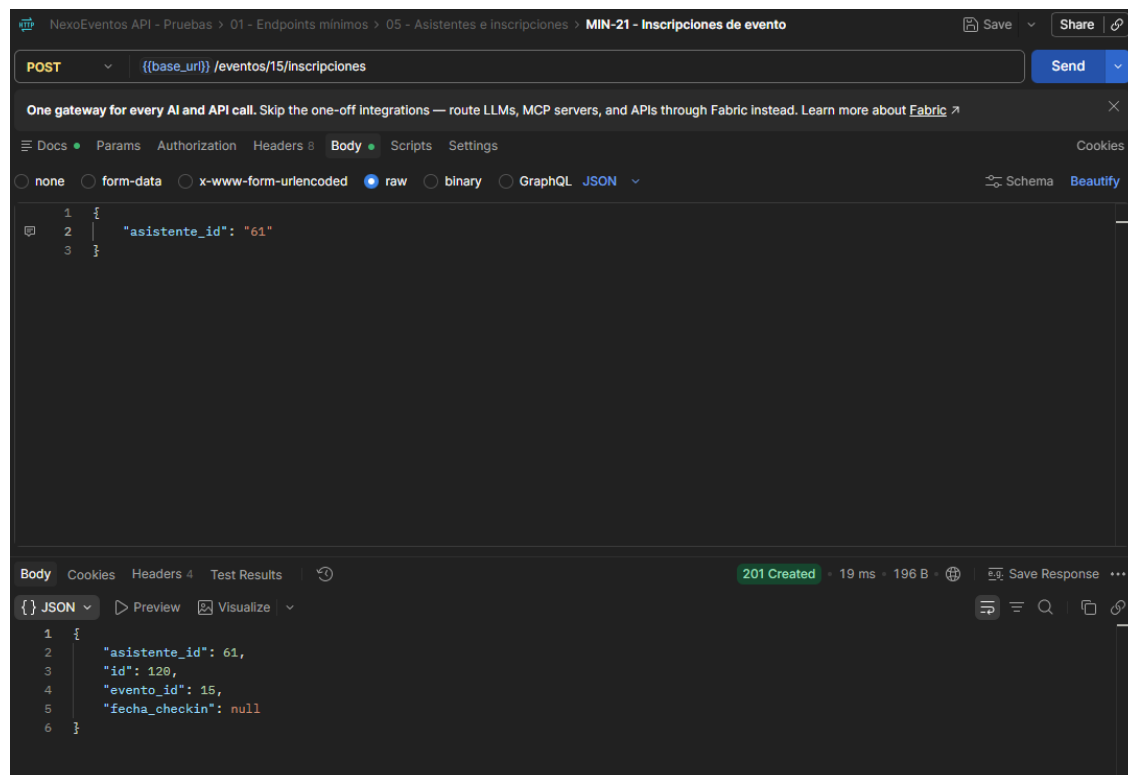


Figura 21: Prueba MIN-21 en Postman: inscribir asistente en evento.

12.2. MIN-22. Listar inscripciones de un evento

Método	GET
Ruta	/eventos/{id}/inscripciones
Tablas	inscripciones
Reglas en la base	Ninguna

Descripción. Devuelve los inscritos del evento y, para cada uno, si ya hizo check-in.

Resultado de la prueba. 200 OK con la inscripción del asistente 61 en el evento 15.

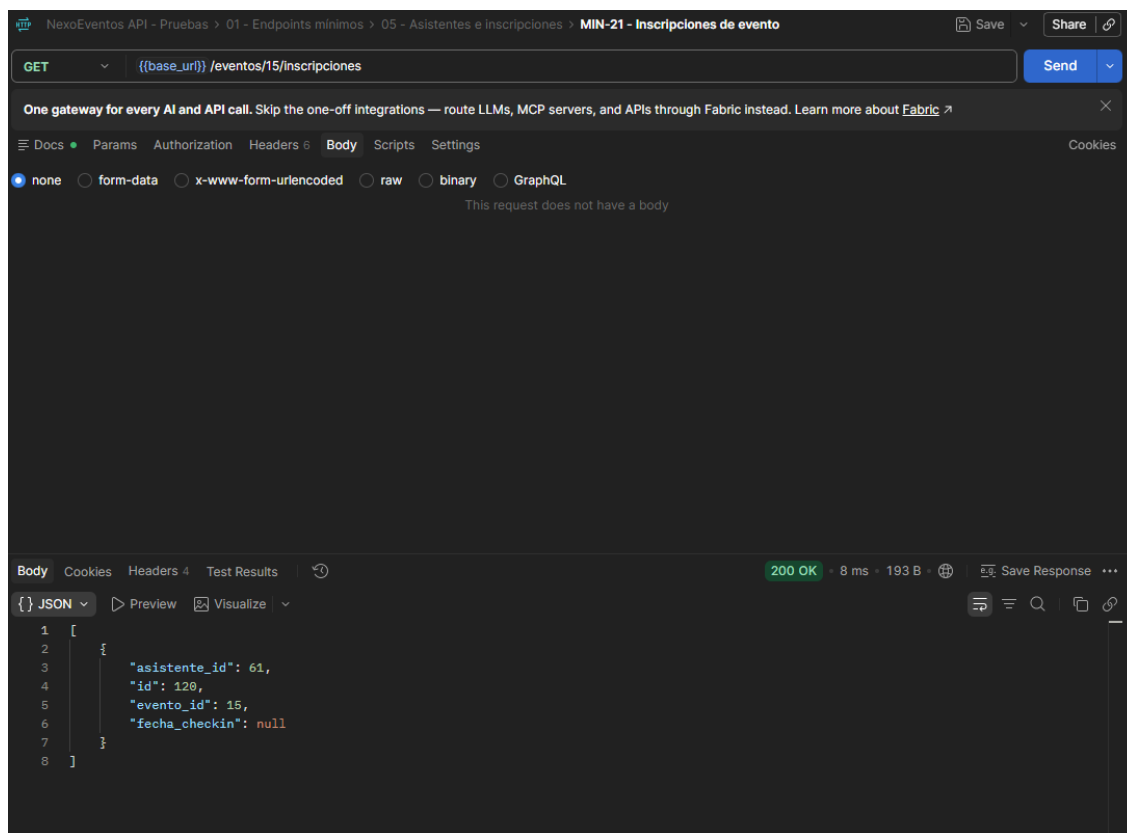


Figura 22: Prueba MIN-22 en Postman: listar inscripciones de un evento.

12.3. MIN-23. Registrar check-in

Método	POST
Ruta	/eventos/{id}/checkin
Tablas	inscripciones
Reglas en la base	Trigger A2 (ventana horaria y check-in único)

Descripción. Registra la asistencia real del asistente a partir de su documento. El trigger A2 solo lo acepta desde una hora antes del inicio hasta el fin del evento, y una sola vez por persona.

Resultado de la prueba. 200 OK; se guarda la fecha y hora de llegada del asistente en el evento 38.

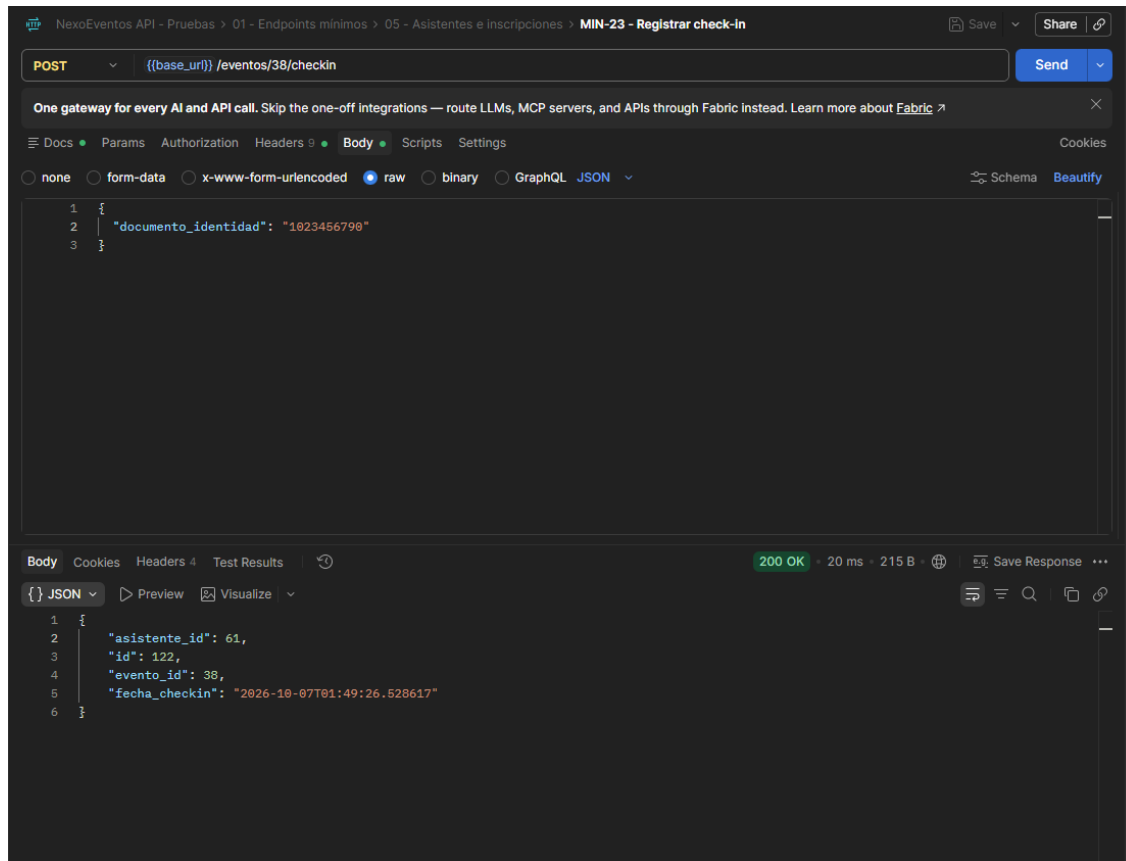


Figura 23: Prueba MIN-23 en Postman: registrar check-in.